湖北理工学院_2026__—_2027___学年度第__一___学期 课程考核 试题纸

班 级：**25 软工专升本 2 班**

学 号：

姓 名：

学院	计算机学院	**专业年级：** **25 软工专升本 2 班**	
课程名称	项目创新实践---实训 4 数据库设计与系统实现		
考查内容	□随堂作业□平时作业□实验报告 □课程报告☑其他 实训报告		
任课教师	**黄婧**	**总分**	评阅教师
教师评语 （作业可以不写评语）			黄婧

****

题目：基于 SpringBoot 框架 MoveNet 模型人体姿态评估康复训练辅助平台

数据库设计

1 数据模型概念设计

依据需求分析，康复训练辅助平台围绕“账号与档案、动作与算法、计划与任务、训练与评分、报告与内容、咨询与审计”六条业务主线，共抽象出 27 个实体。各实体的主要属性与实体之间的联系确定如下。

（1）账号与档案。用户账号（UserAccount）是系统的登录主体，属性包括登录名 username、密码密文 password_hash、角色 role_code、手机号 phone、状态 status 与最后登录时间 last_login_at；账号按角色一对一派生出患者档案（PatientProfile）与治疗师档案（TherapistProfile）两个子实体。患者档案保存真实姓名、性别、出生日期、身高、体重、既往病史、过敏史与禁忌症，年龄不单独存储，由出生日期计算。治疗师档案保存真实姓名、职称、专长领域、执业证书编号与个人简介。

（2）康复部位。康复部位字典（RehabPart）以业务编码 code 作为主键，属性包括部位名称 name、部位大类 group_code（UPPER 上肢/LOWER 下肢/SPINE 脊柱/OVERALL 全身综合）、排序号 sort_no 与启用标记 enabled；首版收录肩部、肘部、腕部、髋部、膝部、踝部、颈椎、腰椎、全身综合共 9 个部位，不收录手指、足趾与面部（MoveNet 17 个关键点无对应部位，测不准）。“一个患者同时有多个康复部位、且需要区分左右侧别”属于多值属性，按第一范式拆分为患者康复部位（PatientRehabPart），属性包括部位编码、侧别 side（LEFT/RIGHT/BILATERAL）、是否主康复部位 primary_flag、状态 status、确诊日期与备注；左右侧别不拆成新的字典编码，由 side 与动作规则中的对称配对共同表达。

（3）动作与算法。标准动作（Action）保存动作名称、目标康复部位、难度、动作说明与状态。动作版本（ActionVersion）是动作的不可变评估版本，属性包括版本号 version_no、动作类型 action_type（ROM 关节活动度/STRENGTH 力量/BALANCE 平衡）、算法配置 algo_config、运动特征签名 motion_signature 与姿态引擎标识 pose_engine_id；版本一经发布不可修改，参数变更必须新建版本，以保证历史训练记录的可比性。动作规则（ActionRule）是评估算法的参数载体，属性包括关节名称 joint_name、参与计算的关键点索引 keypoint_indices、角度计算公式 angle_formula、关节角色 joint_role、评估维度 dimension、动作阶段 phase、角度阈值（min_angle/max_angle/standard_angle）、软硬容差(tolerance_soft/tolerance_hard)、保持帧数 hold_frames_required、角速度范围(speed_min/speed_max)、评分权重 score_weight、严重等级 severity、纠错文案 prompt_text 以及对称配对规则号 symmetry_pair_rule_id。标准动作模板（ActionTemplate）保存模板来源、采样帧率与帧数、特征维度、标准特征序列 feature_sequence 与关键帧索引 keyframe_index；模板采样记录（ActionTemplateSample）保存每一次示范采集的样本序号、特征摘要与采集时间。

（4）计划与任务。康复计划（RehabPlan）由治疗师为绑定患者制定，属性包括计划名称、康复部位、计划版本号、起止日期、频次类型与频次值、计划状态与备注。“计划在每周的哪几天执行”属于多值属性，按第一范式拆分为计划执行日程（PlanSchedule，属性为星期 1~7）。计划动作项（PlanItem）描述计划内

班 级：

学 号：

姓 名：

每个动作的顺序号、目标组数、目标次数、目标幅度、单组时长、组间休息与指导语。每日训练任务（PlanDailyTask）是“计划动作项 × 日期”的实例化结果，保存任务日期、当日目标快照、完成状态与起止时间。任务的完成次数、进度百分比、训练时长等派生数据不落库，由训练记录实时聚合，避免数据冗余与更新异常。

（5）训练与评分。训练记录（TrainingRecord）保存一次训练的起止时间、总次数、标准次数、综合得分、六维评分明细 score_detail、平均关节活动度、峰值与谷值角度、保持达标率、模板相似度、有效帧占比与关键点修复帧占比、稳定性得分、对称性得分、姿态质量、姿态引擎标识以及客户端幂等键 client_request_id。其中动作版本 action_version_id 是有意保留的不可变快照：训练提交时从计划项复制，后续计划项更换动作版本也不影响历史记录，使评估报告与趋势分析无需连环联查。训练纠错日志（TrainingErrorLog）按“规则 × 连续区间”聚合，保存评估维度、动作阶段、错误类型、关节名称、实测值/期望值/偏差、严重等级、发生帧号与提示文案，不保存逐帧关键点。评估报告（AssessmentReport）保存统计周期、指标快照 data_snapshot、AI 辅助草稿、治疗师结论与审核信息。

（6）内容、咨询与系统。公共内容（Content）保存标题、内容类型、适用康复部位、目标人群、摘要、正文、作者与审核人、内容状态及生效/失效时间；内容附件（ContentAttachment）关联 MinIO 文件对象，内容收藏（ContentCollection）记录用户与内容之间的多对多收藏联系（含收藏时间）。咨询会话（Consultation）与咨询消息（ConsultationMessage）、消息附件（ConsultationAttachment）构成患者与治疗师的沟通链路，消息实体保留是否 AI 草稿、是否已读与阅读时间。文件对象（FileObject）统一登记 MinIO 私有桶中的对象元数据：桶名、对象键、原始文件名、MIME 类型、文件大小、SHA-256 摘要、用途与安全扫描状态，数据库不保存永久访问 URL，访问时动态生成预签名地址。此外还有操作审计日志（OperationLog）与平台公告（Announcement）。

（7）实体之间的联系。用户账号与患者档案、治疗师档案均为 1:1 联系（按 role_code 判定子类）。患者与治疗师之间为 M:N 联系，通过患者-治疗师关系（PatientTherapist）分解为两个 1:N 联系，联系自身带有关系类型、状态与绑定起止时间等属性；该绑定记录同时是康复计划与咨询会话成立的前提，因此工程实现中以复合外键把两者约束到同一条绑定记录上。患者与康复部位为 1:N（患者康复部位）再 N:1 指向部位字典；部位字典 1:N 指向标准动作、康复计划与公共内容。标准动作 1:N 动作版本，动作版本 1:N 动作规则与标准动作模板；动作规则通过 symmetry_pair_rule_id 形成自反联系（可选 1:1，且必须同属一个动作版本），用于表达左右对称配对，使对称性维度可以成对比较。标准动作模板 1:N 模板采样记录，采样记录 N:1 文件对象。康复计划 1:N 计划动作项 1:N 每日训练任务 1:N 训练记录 1:N 训练纠错日志；康复计划另外 1:N 计划执行日程与评估报告。公共内容 1:N 内容附件 N:1 文件对象，用户账号与公共内容为 M:N（内容收藏）。咨询会话 1:N 咨询消息 1:N 消息附件 N:1 文件对象。用户账号 1:N 操作审计日志与平台公告。

平台整体 E-R 图（概念数据模型，由 PowerDesigner 绘制）如图1所示。为便于阅读，按业务域拆分为账户与绑定、动作库与评估算法、康复计划与任务调度、训练执行与姿态评分、评估报告与训练分析、公共内容与文件资源、咨询审计与公告共 7 张子图，分别如图2至图8所示。

班 级：

学 号：

姓 名：

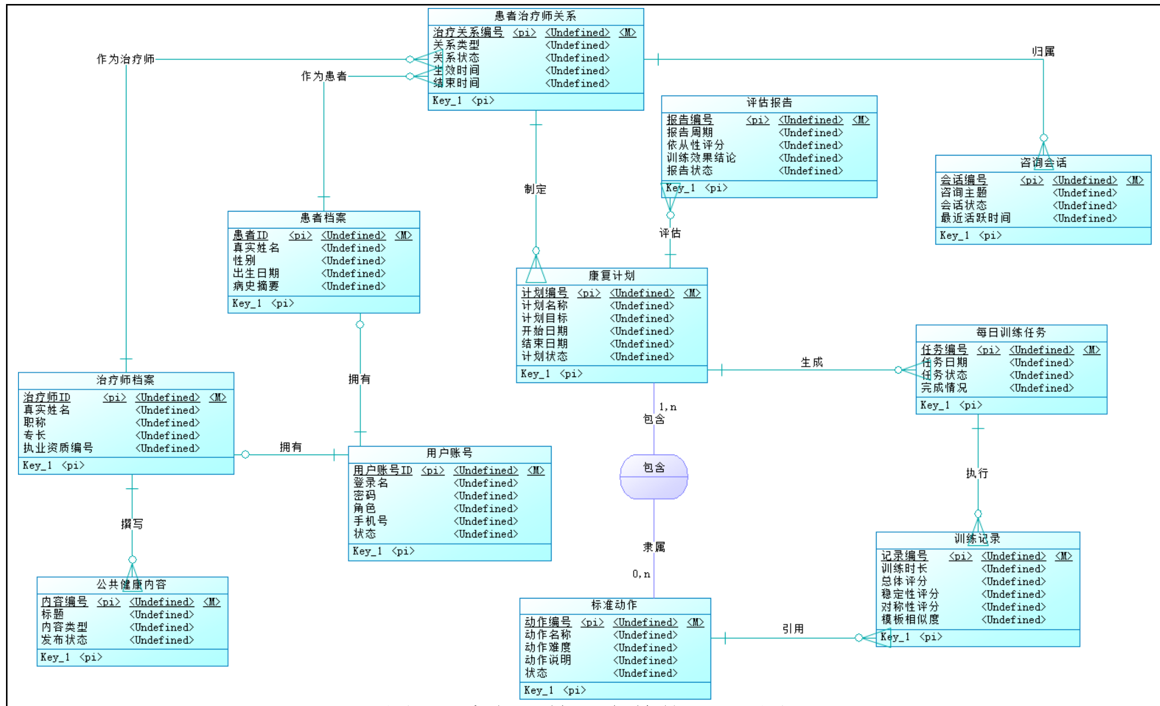
患者治疗师关系
治疗关系编号 <pi> <Undefined> <M>
关系类型 <Undefined>
关系状态 <Undefined>
生效时间 <Undefined>
结束时间 <Undefined>
Key_1 <pi>
作为治疗师
作为患者
归属
评估报告
报告编号 <pi> <Undefined> <M>
报告周期 <Undefined>
依从性评分 <Undefined>
训练效果结论 <Undefined>
报告状态 <Undefined>
Key_1 <pi>
咨询会话
会话编号 <pi> <Undefined> <M>
咨询主题 <Undefined>
会话状态 <Undefined>
最近活跃时间 <Undefined>
Key_1 <pi>
患者档案
患者ID <pi> <Undefined> <M>
真实姓名 <Undefined>
性别 <Undefined>
出生日期 <Undefined>
病史摘要 <Undefined>
Key_1 <pi>
制定
评估
康复计划
计划编号 <pi> <Undefined> <M>
计划名称 <Undefined>
计划目标 <Undefined>
开始日期 <Undefined>
结束日期 <Undefined>
计划状态 <Undefined>
Key_1 <pi>
生成
每日训练任务
任务编号 <pi> <Undefined> <M>
任务日期 <Undefined>
任务状态 <Undefined>
完成情况 <Undefined>
Key_1 <pi>
拥有
治疗师档案
治疗师ID <pi> <Undefined> <M>
真实姓名 <Undefined>
职称 <Undefined>
专长 <Undefined>
执业资质编号 <Undefined>
Key_1 <pi>
拥有
用户账号
用户账号ID <pi> <Undefined> <M>
登录名 <Undefined>
密码 <Undefined>
角色 <Undefined>
手机号 <Undefined>
状态 <Undefined>
Key_1 <pi>
1,n
包含
包含
隶属
0,n
执行
训练记录
记录编号 <pi> <Undefined> <M>
训练时长 <Undefined>
总体评分 <Undefined>
稳定性评分 <Undefined>
对称性评分 <Undefined>
模板相似度 <Undefined>
Key_1 <pi>
撰写
公共健康内容
内容编号 <pi> <Undefined> <M>
标题 <Undefined>
内容类型 <Undefined>
发布状态 <Undefined>
Key_1 <pi>
标准动作
动作编号 <pi> <Undefined> <M>
动作名称 <Undefined>
动作难度 <Undefined>
动作说明 <Undefined>
状态 <Undefined>
Key_1 <pi>
引用

图 1 康复训练平台整体 E-R 图

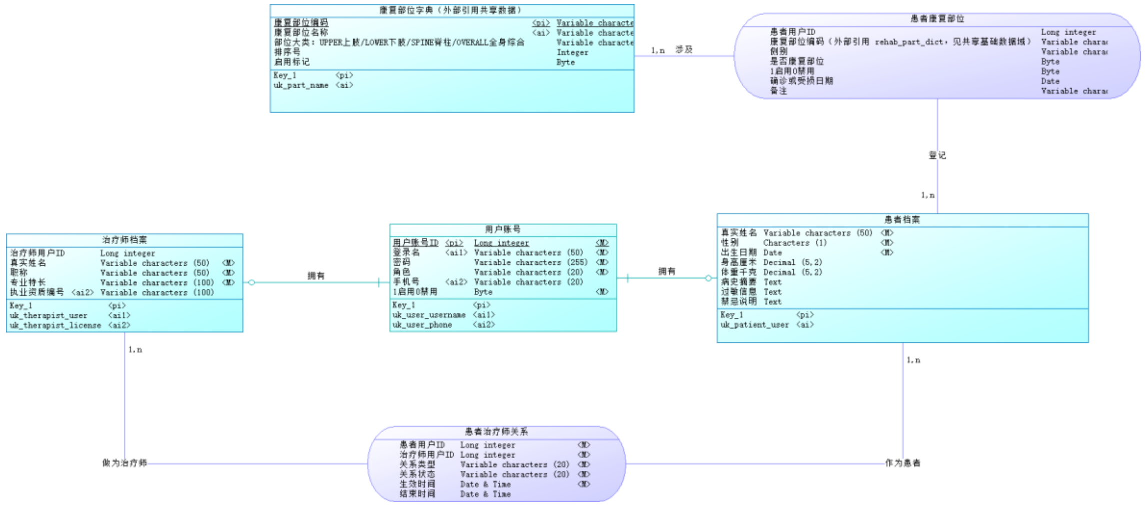
康复部位字典（外部引用共享数据）
患者康复部位
1,n 涉及
登记
1,n
治疗师档案
拥有
用户账号
拥有
患者档案
1,n
1,n
患者治疗师关系
作为治疗师
作为患者

图 2 账户、患者与治疗师关系 E-R 图

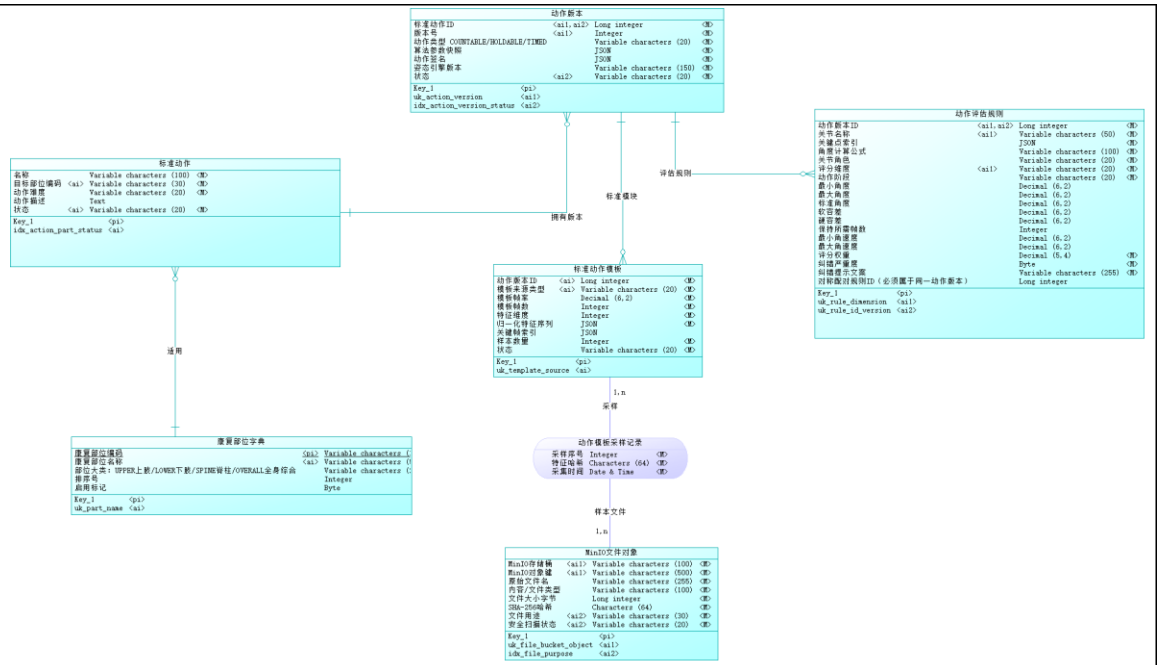
动作版本
标准动作
动作评估规则
评估规则
拥有版本
标准模板
标准动作模板
适用
康复部位字典
1,n
采样
动作模板采样记录
样本文件
1,n
MinIO文件对象

图 3 动作库与姿态评估算法 E-R 图

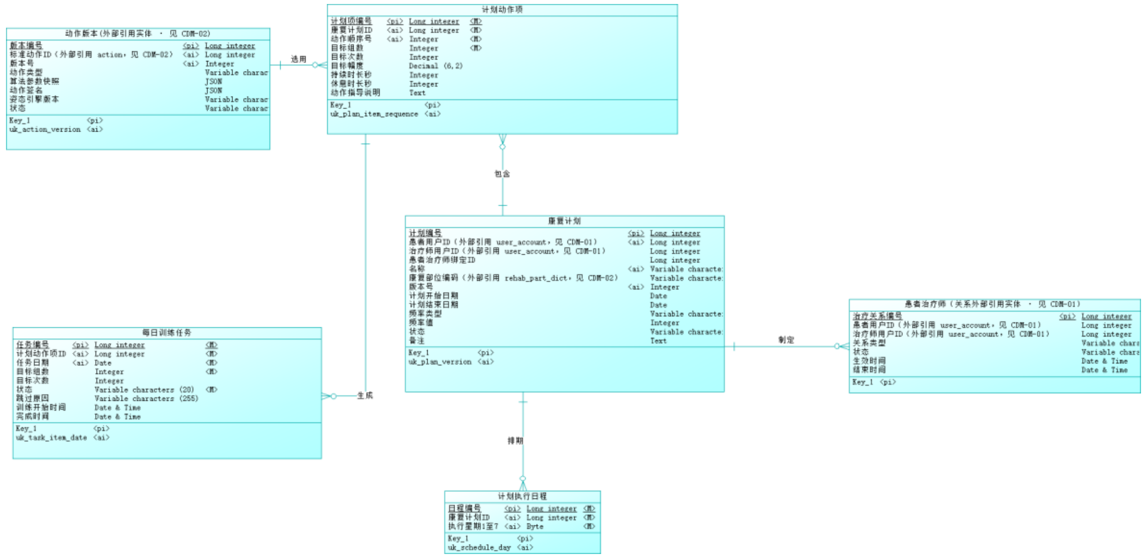
动作版本（外部引用实体 · 见 CDM-02）
适用
计划动作项
包含
康复计划
每日训练任务
生成
患者治疗师（关系外部引用实体 · 见 CDM-01）
制定
排期
计划执行日程

图 4 康复计划与任务调度 E-R 图

****
****
****
****
****
****
****
****
********* ***
班 级：

****
****
****
****
****
****
****
学 号：

****
****
****
****
****
****
姓 名：

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

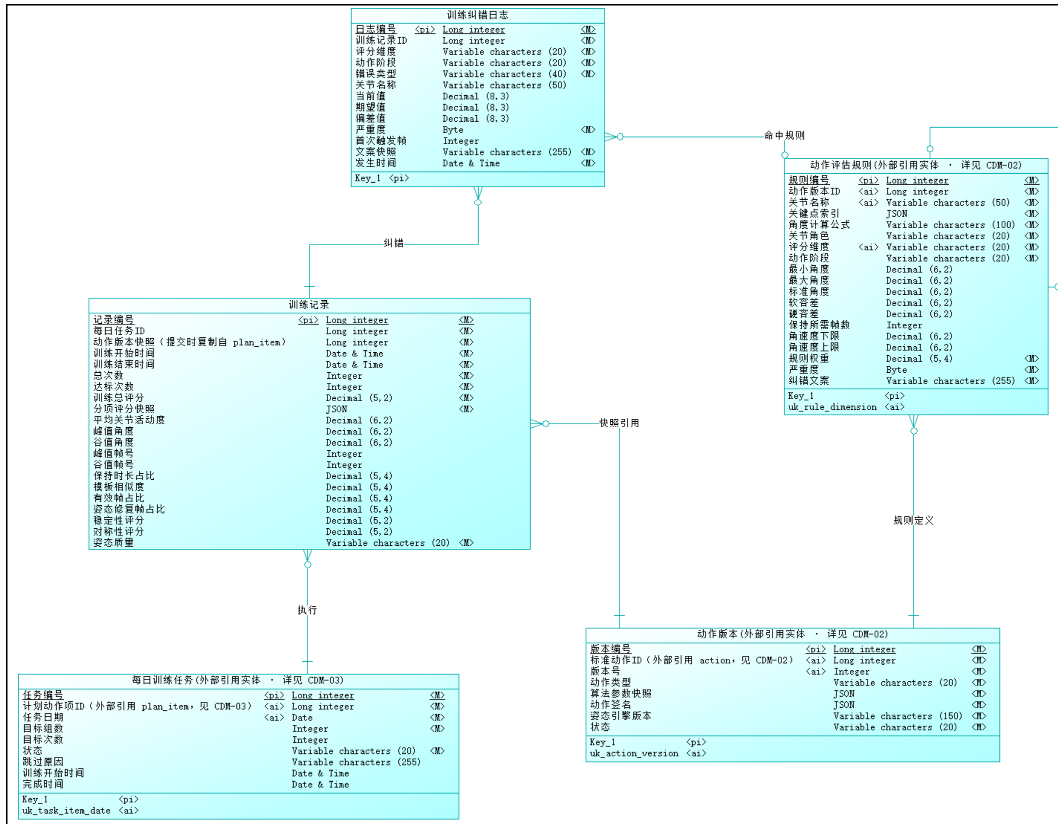
训练纠错日志
命中规则
动作配对
动作评估规则(外部引用实体 · 详见 CDM-02)
纠错
训练记录
快照引用
规则定义
执行
每日训练任务(外部引用实体 · 详见 CDM-03)
动作版本(外部引用实体 · 详见 CDM-02)

图 5 训练执行与姿态评分 E-R 图

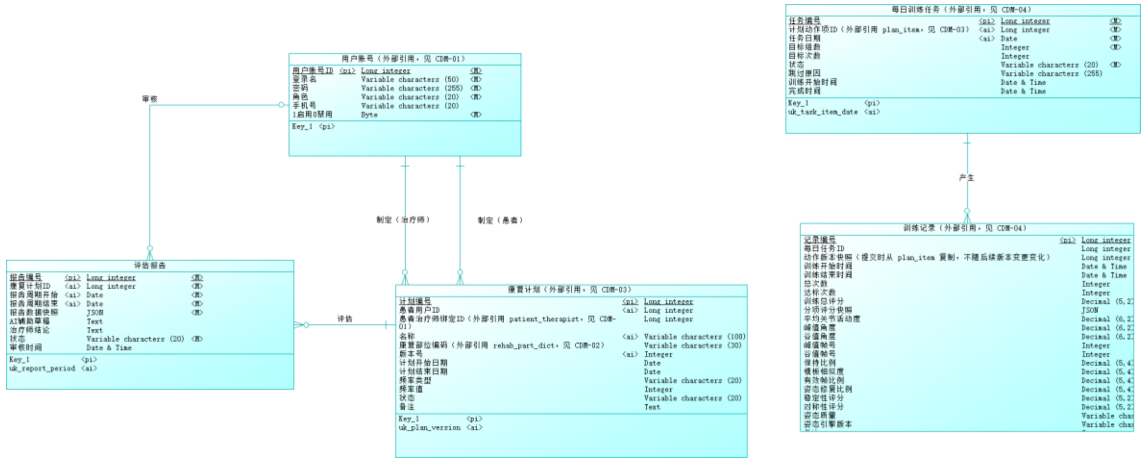
用户账号（外部引用，见 CDM-01）
审核
制定（治疗师）
制定（患者）
评估报告
评估
康复计划（外部引用，见 CDM-03）
每日训练任务（外部引用，见 CDM-04）
产生
训练记录（外部引用，见 CDM-04）

图 6 评估报告与训练分析 E-R 图

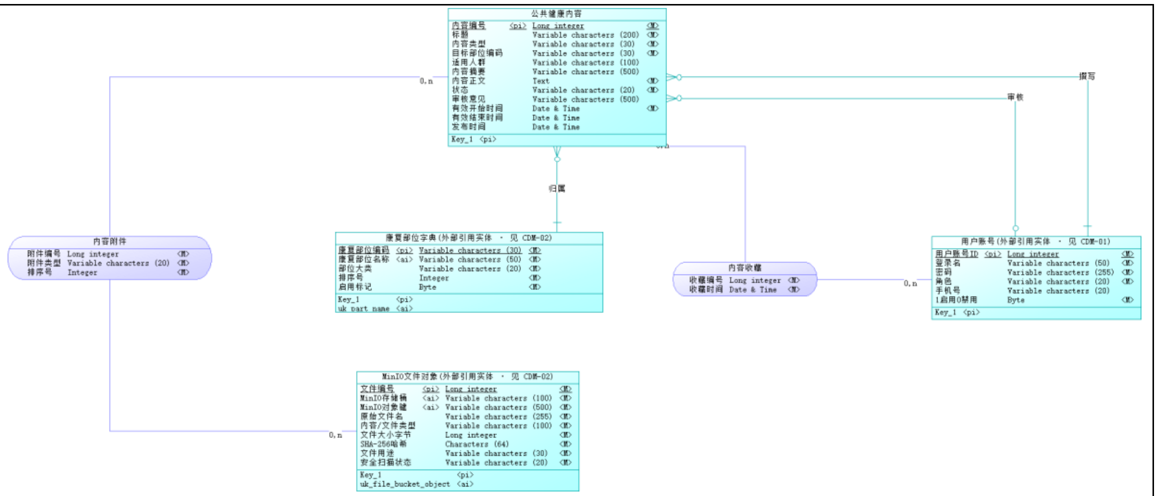
公共健康内容
撰写
审核
归属
内容附件
康复部位字典(外部引用实体 · 见 CDM-02)
内容收藏
用户账号(外部引用实体 · 见 CDM-01)
MinIO文件对象(外部引用实体 · 见 CDM-02)
0,n

图 7 公共内容与文件资源 E-R 图

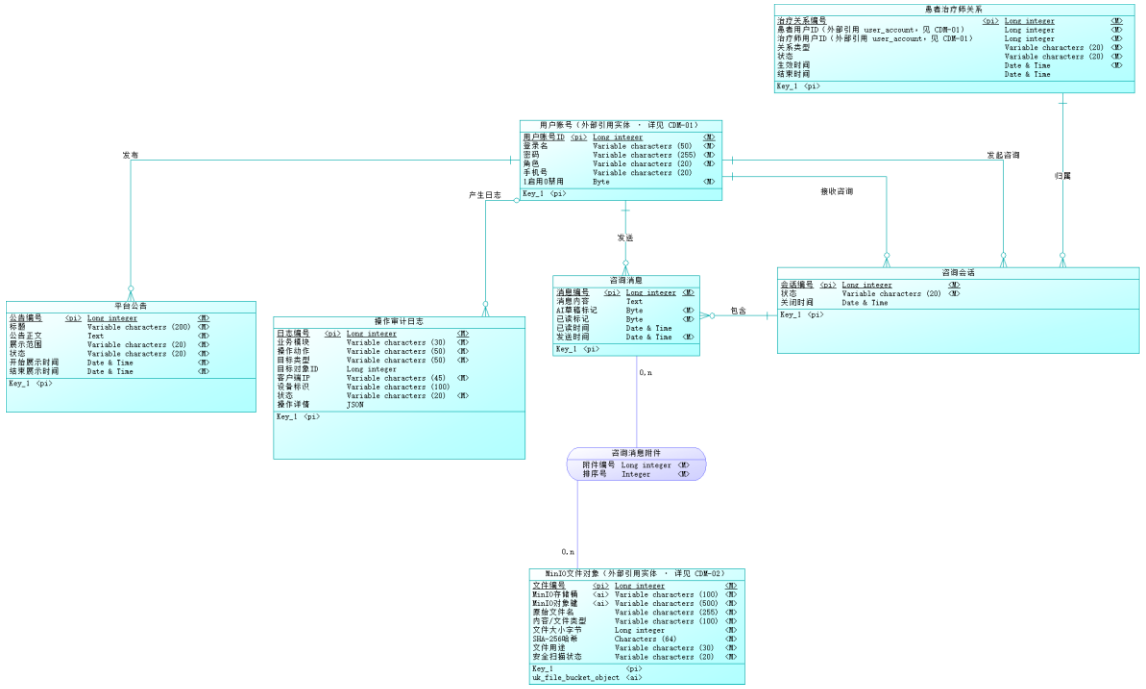
患者治疗师关系
用户账号（外部引用实体 · 详见 CDM-01）
发布
产生日志
发起咨询
接收咨询
归属
发送
平台公告
操作审计日志
咨询消息
包含
咨询会话
0,n
咨询消息附件
MinIO文件对象（外部引用实体 · 详见 CDM-02）

图 8 咨询、审计与公告 E-R 图

概念模型中不建立首版没有业务消费者的实体：计划模板、AI 处方与 AI 风险表、逐帧关键点表、动态权限表以及独立的趋势统计表均不纳入；统计趋势由训练记录与每日训练任务联查聚合得出。

2 逻辑模型设计（数据库表结构）

将图1的概念模型按“一个实体转换为一张表、一个多对多联系转换为一张关联表”的规则转换为关系模式，共得到 27 张数据表，清单见表1。物理实现遵循以下约定：数据库为 MySQL 8.0，存储引擎 InnoDB，字符集 utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci；所有数值型主键统一命名为“表前缀_id”，类型为 BIGINT UNSIGNED 并自增，应用层可不传主键；业务表统一携带 created_at、updated_at、deleted 三个审计字段，其中时间字段使用 DATETIME(3)（毫秒精度）并由数据库默认值与自动更新维护；角度、比例等数值一律使用 DECIMAL 而不使用浮点类型，避免二进制误差影响评分；算法参数、动作签名、评分明细与报告快照使用 JSON 列保存不可变快照，且不作为可检索业务字段使用；角色取值、状态取值、日期区间、评分区间与目标值等业务规则通过 CHECK 约束在数据库层兜底，患者与治疗师的绑定一致性通过复合外键保证。各表的字段、数据类型与约束条件见表2至表28。

表 1　数据表清单

序号	中文表名	英文表名	实体（Entity）	用途
1	用户账号	user_account	UserAccount	登录主体和角色
2	患者档案	patient_profile	PatientProfile	患者基本健康资料
3	治疗师档案	therapist_profile	TherapistProfile	治疗师资质资料
4	患者-治疗师关系	patient_therapist	PatientTherapist	有效负责关系（绑定）
5	患者康复部位	patient_rehab_part	PatientRehabPart	患者多部位康复记录（含侧别、主部位）
6	康复部位字典	rehab_part_dict	RehabPart	部位编码与大类
7	标准动作	action	Action	动作主数据
8	动作版本	action_version	ActionVersion	不可变评估版本
9	动作规则	action_rule	ActionRule	关节、阈值与评分规则
10	标准动作模板	action_template	ActionTemplate	DTW 特征模板
11	模板采样记录	action_template_sample	ActionTemplateSample	模板示范样本元数据
12	康复计划	rehab_plan	RehabPlan	患者治疗方案
13	计划动作项	plan_item	PlanItem	计划内动作及目标
14	计划执行日程	plan_schedule	PlanSchedule	每周执行星期
15	每日训练任务	plan_daily_task	PlanDailyTask	动作项 × 日期实例
16	训练记录	training_record	TrainingRecord	一次训练聚合结果
17	训练纠错日志	training_error_log	TrainingErrorLog	规则级纠错摘要
18	评估报告	assessment_report	AssessmentReport	周期汇总与审核结果
19	公共内容	content	Content	健康建议、动作说明
20	内容附件	content_attachment	ContentAttachment	MinIO 对象关联
21	内容收藏	content_collection	ContentCollection	用户收藏关系
22	咨询会话	consultation	Consultation	患者与治疗师会话
23	咨询消息	consultation_message	ConsultationMessage	会话消息
24	消息附件	consultation_attachment	ConsultationAttachment	受控资料 MinIO 关联
25	文件对象	file_object	FileObject	MinIO 对象元数据
26	操作日志	operation_log	OperationLog	审计和登录日志
27	公告	announcement	Announcement	平台公告

表 2　用户账号（user_account / UserAccount）

字段名	数据类型	约束条件	说明
user_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	用户账号 ID
username	VARCHAR(50)	非空，唯一	登录名
password_hash	VARCHAR(255)	非空	BCrypt 密码密文
role_code	VARCHAR(20)	非空，CHECK 取值 PATIENT/THERAPIST/ADMIN	角色编码
phone	VARCHAR(20)	可空，唯一	手机号
status	TINYINT	非空，默认 1，CHECK 取值 0/1	1 启用、0 禁用
last_login_at	DATETIME(3)	可空	最后登录时间

字段名	数据类型	约束条件	说明
created_at	DATETIME(3)	非空，默认当前时间	创建时间
updated_at	DATETIME(3)	非空，更新时自动刷新	更新时间
deleted	TINYINT	非空，默认 0，CHECK 取值 0/1	逻辑删除标记

表 3 患者档案（patient_profile / PatientProfile）

字段名	数据类型	约束条件	说明
patient_profile_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	患者档案 ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	非空，唯一，外键→user_account.user_id	对应用户账号，实现 1:1
real_name	VARCHAR(50)	非空	真实姓名
gender	CHAR(1)	非空，CHECK 取值 M/F/U	性别
birth_date	DATE	非空	出生日期（年龄由此计算，不落库）
height_cm	DECIMAL(5,2)	可空，CHECK 大于 0	身高（厘米）
weight_kg	DECIMAL(5,2)	可空，CHECK 大于 0	体重（千克）
medical_history	TEXT	可空	既往病史
allergy_info	TEXT	可空	过敏史
contraindication	TEXT	可空	禁忌症
created_at / updated_at	DATETIME(3)	非空	创建与更新时间
deleted	TINYINT	非空，默认 0	逻辑删除标记

表 4 治疗师档案（therapist_profile / TherapistProfile）

字段名	数据类型	约束条件	说明
therapist_profile_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	治疗师档案 ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	非空，唯一，外键→user_account.user_id	对应用户账号，实现 1:1
real_name	VARCHAR(50)	非空	真实姓名
title	VARCHAR(50)	非空	职称
specialty	VARCHAR(100)	非空	专长领域
license_no	VARCHAR(100)	可空，唯一	执业证书编号
introduction	TEXT	可空	个人简介
created_at / updated_at	DATETIME(3)	非空	创建与更新时间
deleted	TINYINT	非空，默认 0	逻辑删除标记

表 5 患者-治疗师关系（patient_therapist / PatientTherapist）

字段名	数据类型	约束条件	说明
binding_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	绑定关系 ID
patient_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	患者用户 ID
therapist_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	治疗师用户 ID
relation_type	VARCHAR(20)	非空	关系类型 PRIMARY 主治 / SECONDARY 协作
status	VARCHAR(20)	非空	状态 ACTIVE 有效 / ENDED 已结束
start_at	DATETIME(3)	非空	绑定开始时间
end_at	DATETIME(3)	可空，CHECK end_at 不早于 start_at	绑定结束时间
created_by	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	创建人（管理员）
created_at	DATETIME(3)	非空	创建时间
组合唯一键	—	uk_binding_id_pair(binding_id, patient_id, therapist_id)	供康复计划、咨询会话的复合外键引用
索引	—	idx_binding_patient(patient_id,status)、idx_binding_therapist(therapist_id,status)	按患者、治疗师查询有效绑定

表 6 患者康复部位（patient_rehab_part / PatientRehabPart）

字段名	数据类型	约束条件	说明
patient_rehab_part_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	登记 ID
patient_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	患者用户 ID
rehab_part_code	VARCHAR(30)	非空，外键→rehab_part_dict.code	康复部位编码
side	VARCHAR(10)	非空，默认 BILATERAL，CHECK 取值 LEFT/RIGHT/BILATERAL	侧别
primary_flag	TINYINT	非空，默认 0，CHECK 取值 0/1	是否主康复部位（服务层保证同一患者至多一条为 1）
status	VARCHAR(20)	非空，默认 ACTIVE	状态 ACTIVE 康复中 / RESOLVED 已结束
diagnosed_at	DATE	可空	确诊或受损日期
remark	VARCHAR(255)	可空	备注
created_at / updated_at	DATETIME(3)	非空	创建与更新时间
deleted	TINYINT	非空，默认 0	逻辑删除标记
索引	—	idx_pp_patient_status 、	支持按患者状态与部

字段名	数据类型	约束条件	说明
		idx_pp_part_side 、idx_pp_part	位侧别检索

表 7　康复部位字典（rehab_part_dict / RehabPart）

字段名	数据类型	约束条件	说明
code	VARCHAR(30)	主键（业务编码，不自增）	康复部位编码
name	VARCHAR(50)	非空，唯一	康复部位名称
group_code	VARCHAR(20)	非空	部位大类 UPPER/LOWER/SPINE/OVERALL
sort_no	INT	非空，默认 0	排序号
enabled	TINYINT	非空，默认 1	是否启用
created_at / updated_at	DATETIME(3)	非空	创建与更新时间（字典表不做逻辑删除）

表 8　标准动作（action / Action）

字段名	数据类型	约束条件	说明
action_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	动作 ID
name	VARCHAR(100)	非空	动作名称
target_part_code	VARCHAR(30)	非空，外键→rehab_part_dict.code	目标康复部位
difficulty	VARCHAR(20)	非空	难度 EASY/MEDIUM/HARD
description	TEXT	可空	动作说明
status	VARCHAR(20)	非空	DRAFT 草稿 / PUBLISHED 已发布 / DISABLED 已停用
created_by	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	创建人
created_at / updated_at	DATETIME(3)	非空	创建与更新时间
deleted	TINYINT	非空，默认 0	逻辑删除标记
索引	—	idx_action_part_status(target_part_code, status)	按部位与状态检索动作

表 9　动作版本（action_version / ActionVersion）

字段名	数据类型	约束条件	说明
action_version_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	动作版本 ID
action_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→action.action_id	所属动作
version_no	INT	非空，组合唯一 uk_action_version(action_id, version_no)	版本号
action_type	VARCHAR(20)	非空	动作类型 ROM 关节活动度 / STRENGTH 力量 / BALANCE 平衡
algo_config	JSON	非空	算法配置（采样率、平滑窗口、门限等）
motion_signature	JSON	非空	运动特征签名（起始与峰值角度区间、时长区间等）
pose_engine_id	VARCHAR(150)	非空	姿态引擎标识（模型摘要 + 运行时版本）
status	VARCHAR(20)	非空	DRAFT/PUBLISHED/DEPRECATED，发布后不可修改
created_by	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	创建人
created_at / updated_at	DATETIME(3)	非空	创建与更新时间
deleted	TINYINT	非空，默认 0	逻辑删除标记
索引	—	idx_action_version_status(action_id, status)	查某动作的可用版本

表 10　动作规则（action_rule / ActionRule）

字段名	数据类型	约束条件	说明
action_rule_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	规则 ID
action_version_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→action_version.action_version_id	所属动作版本
joint_name	VARCHAR(50)	非空，组合唯一 uk_rule_dimension(action_version_id, joint_name, dimension)	关节名称
keypoint_indices	JSON	非空	参与角度计算的关键点索引
angle_formula	VARCHAR(100)	非空	角度计算公式标识
joint_role	VARCHAR(20)	非空	关节角色 PRIMARY 主评估 / AUXILIARY 辅助
dimension	VARCHAR(20)	非空	评估维度 ANGLE/STABILITY/SYMMETRY/HOLD/SPEED
phase	VARCHAR(20)	非空	动作阶段 START/CONCENTRIC/ECCENTRIC/

班 级：

学 号：

姓 名：

字段名	数据类型	约束条件	说明
			HOLD/FULL
min_angle / max_angle / standard_angle	DECIMAL(6,2)	可空	最小、最大与标准角度（度）
tolerance_soft / tolerance_hard	DECIMAL(6,2)	可空	软容差（提示级）与硬容差（纠错级）
hold_frames_required	INT	可空	保持所需帧数
speed_min / speed_max	DECIMAL(6,2)	可空	角速度允许范围（度/秒）
score_weight	DECIMAL(5,4)	非空，CHECK 取值 0~1	该规则在评分中的权重
severity	TINYINT	非空，CHECK 不小于 0	严重等级（越大越严重）
prompt_text	VARCHAR(255)	非空	纠错提示文案
symmetry_pair_rule_id	BIGINT UNSIGNED	可空，复合外键 (symmetry_pair_rule_id, action_version_id) → (action_rule_id, action_version_id)	对称评估配对规则，保证与新规则同版本
组合唯一键	—	uk_rule_id_version(action_rule_id, action_version_id)	供自身复合外键引用
created_at / updated_at / deleted	DATETIME(3) / TINYINT	非空	审计字段
表级约束	—	触发器 trg_action_rule_bi、trg_action_rule_bu	禁止配对规则指向自身（MySQL 不允许 CHECK 引用自增列）

表 11 标准动作模板（action_template / ActionTemplate）

字段名	数据类型	约束条件	说明
template_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	模板 ID
action_version_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键 → action_version.action_version_id	所属动作版本
source_type	VARCHAR(20)	非空，组合唯一 uk_template_source(action_version_id, source_type)	模板来源 THERAPIST 治疗师录制 / ALGO 算法生成
frame_rate	DECIMAL(6,2)	非空	采样帧率
frame_count	INT	非空	帧数
feature_dim	INT	非空	特征维度
feature_sequence	JSON	非空	标准特征序列（DTW 比对基准）
keyframe_index	JSON	可空	起始、峰值、保持关键帧索引
sample_count	INT	非空	采样样本数
status	VARCHAR(20)	非空	ACTIVE / DEPRECATED
created_by	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	创建人
created_at	DATETIME(3)	非空	创建时间

表 12 模板采样记录（action_template_sample / ActionTemplateSample）

字段名	数据类型	约束条件	说明
template_sample_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	采样记录 ID
template_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键 → action_template.template_id	所属模板
file_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→file_object.file_id	示范视频文件
sample_no	INT	非空，组合唯一 uk_template_sample(template_id, sample_no)	样本序号
feature_hash	CHAR(64)	非空	特征摘要（去重用）
captured_at	DATETIME(3)	非空	采集时间
created_by	BIGINT UNSIGNED	非空，外键 → user_account.user_id	采集人

表 13 康复计划（rehab_plan / RehabPlan）

字段名	数据类型	约束条件	说明
plan_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	计划 ID
patient_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键 → user_account.user_id	患者用户 ID
therapist_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键 → user_account.user_id	制定治疗师用户 ID
binding_id	BIGINT UNSIGNED	非空，复合外键 (binding_id, patient_id, therapist_id) → patient_therapist	绑定关系，保证计划挂在有效绑定上
name	VARCHAR(100)	非空，组合唯一 uk_plan_version(patient_id, name, version_no)	计划名称
rehab_part_code	VARCHAR(30)	非空，外键 → rehab_part_dict.code	康复部位
version_no	INT	非空，CHECK 大于 0	计划版本号（调整计划时递增）
start_date /	DATE	非空，CHECK	计划执行周期

班 级：

学 号：

姓 名：

字段名	数据类型	约束条件	说明
end_date		end_date 不早于 start_date	
frequency_type	VARCHAR(20)	非空	频次类型 DAILY 每日 / WEEKLY 每周 / CUSTOM 自定义
frequency_value	INT	可空	频次值（如每周 N 次）
status	VARCHAR(20)	非空	ACTIVE/COMPLETED/SUSPENDED/CANCELLED
remark	TEXT	可空	备注
created_at / updated_at / deleted	DATETIME(3) / TINYINT	非空	审计字段
索引	—	idx_plan_patient_status、idx_plan_binding	按患者状态与绑定检索计划

表 14 计划动作项（plan_item / PlanItem）

字段名	数据类型	约束条件	说明
plan_item_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	计划项 ID
plan_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→rehab_plan.plan_id	所属计划
action_version_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→action_version.action_version_id	引用的动作版本
sequence_no	INT	非空，CHECK 大于 0，组合唯一 uk_plan_item_sequence(plan_id, sequence_no)	动作顺序号
target_sets	INT	非空，CHECK 大于 0	目标组数
target_reps	INT	可空，CHECK 不小于 0	目标次数（每组）
target_amplitude	DECIMAL(6,2)	可空	目标幅度（度）
duration_sec	INT	可空，CHECK 不小于 0	单组时长（秒）
rest_sec	INT	可空，CHECK 不小于 0	组间休息（秒）
instruction	TEXT	可空	动作指导语
created_at / updated_at / deleted	DATETIME(3) / TINYINT	非空	审计字段

表 15 计划执行日程（plan_schedule / PlanSchedule）

字段名	数据类型	约束条件	说明
schedule_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	日程 ID
plan_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→rehab_plan.plan_id	所属计划
weekday	TINYINT	非空，CHECK 取值 1~7，组合唯一 uk_schedule_day(plan_id, weekday)	星期几（1 周一 … 7 周日）
created_at	DATETIME(3)	非空	创建时间

表 16 每日训练任务（plan_daily_task / PlanDailyTask）

字段名	数据类型	约束条件	说明
task_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	任务 ID
plan_item_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→plan_item.plan_item_id	来源计划动作项
task_date	DATE	非空，组合唯一 uk_task_item_date(plan_item_id, task_date)	任务日期
target_sets	INT	非空，CHECK 大于 0	目标组数（生成任务时快照）
target_reps	INT	可空，CHECK 不小于 0	目标次数（生成任务时快照）
status	VARCHAR(20)	非空	PENDING/IN_PROGRESS/COMPLETED/SKIPPED/EXPIRED
skip_reason	VARCHAR(255)	可空	跳过原因
started_at / completed_at	DATETIME(3)	可空	开始时间与完成时间
created_at / updated_at / deleted	DATETIME(3) / TINYINT	非空	审计字段
索引	—	idx_task_date_status(task_date, status)	按日期与状态检索当日任务

表 17 训练记录（training_record / TrainingRecord）

字段名	数据类型	约束条件	说明
record_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	训练记录 ID
daily_task_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→plan_daily_task.task_id	来源每日任务
action_version_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→action_version.action_version_id	动作版本快照（提交时复制自计划项）
started_at / ended_at	DATETIME(3)	非空，CHECK ended_at 不早于 started_at	训练起止时间
total_reps	INT	非空，CHECK 不小于 0	总次数
correct_reps	INT	非空，CHECK 介于 0 与 total_reps 之间	标准（达标）次数

字段名	数据类型	约束条件	说明
total_score	DECIMAL(5,2)	非空，CHECK 取值 0~100	综合得分
score_detail	JSON	非空	六维评分快照（幅度/保持/节奏/稳定/对称/相似度）
avg_rom	DECIMAL(6,2)	可空	平均关节活动度（度）
peak_angle / trough_angle	DECIMAL(6,2)	可空	峰值角度与谷值角度（度）
peak_frame_no / trough_frame_no	INT	可空	峰值与谷值所在帧号
hold_ratio	DECIMAL(5,4)	可空	保持达标率（0~1）
template_similarity	DECIMAL(5,4)	可空	与标准模板的相似度（0~1）
valid_frame_ratio	DECIMAL(5,4)	可空	有效帧占比（0~1）
pose_repaired_ratio	DECIMAL(5,4)	可空	关键点修复帧占比（0~1）
stability_score / symmetry_score	DECIMAL(5,2)	可空	稳定性得分与对称性得分（0~100）
pose_quality	VARCHAR(20)	非空	姿态质量 GOOD/FAIR/POOR
pose_engine_id	VARCHAR(150)	非空	姿态引擎标识（分析时快照）
client_request_id	VARCHAR(100)	非空，组合唯一 uk_record_idempotency(daily_task_id, client_request_id)	客户端请求 ID（幂等防重）
remark	TEXT	可空	备注
created_at	DATETIME(3)	非空	写入时间
索引	—	idx_record_task_time(daily_task_id,created_at)、idx_record_version_time(action_version_id,created_at)	支持按任务与按动作版本聚合趋势

表 18 训练纠错日志（training_error_log / TrainingErrorLog）

字段名	数据类型	约束条件	说明
error_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	纠错日志 ID
record_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→training_record.record_id	所属训练记录
rule_id	BIGINT UNSIGNED	可空，外键→action_rule.action_rule_id	触发规则（非规则类错误为 NULL）
dimension	VARCHAR(20)	非空	评估维度
phase	VARCHAR(20)	非空	动作阶段
error_type	VARCHAR(40)	非空	错误类型（如 AMPLITUDE 幅度不足、SPEED 过快）
joint_name	VARCHAR(50)	可空	关节名称
current_value / expected_value / deviation	DECIMAL(8,3)	可空	实测值、期望值与偏差
severity	TINYINT	非空	严重等级
frame_no	INT	可空	发生帧号（连续区间起始帧）
prompt_text	VARCHAR(255)	非空	提示文案快照
error_at	DATETIME(3)	非空	错误发生时间
created_at	DATETIME(3)	非空	写入时间
索引	—	idx_error_record(record_id)、idx_error_dimension(dimension, severity)	按记录与维度严重度检索

表 19 评估报告（assessment_report / AssessmentReport）

字段名	数据类型	约束条件	说明
report_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	报告 ID
plan_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→rehab_plan.plan_id	来源计划
period_start / period_end	DATE	非空，CHECK period_end 不早于 period_start，组合唯一 uk_report_period(plan_id, period_start, period_end)	统计周期
data_snapshot	JSON	非空	报告数据快照（指标聚合结果）
ai_draft	TEXT	可空	AI 生成的报告草稿（不可直接发布）
therapist_conclusion	TEXT	可空	治疗师审核结论
status	VARCHAR(20)	非空	DRAFT/AI_GENERATED/REVIEWED/PUBLISHED

字段名	数据类型	约束条件	说明
reviewed_by	BIGINT UNSIGNED	可空，外键→user_account.user_id	审核治疗师
reviewed_at	DATETIME(3)	可空	审核时间
created_at / updated_at	DATETIME(3)	非空	创建与更新时间

表 20　公共内容（content / Content）

字段名	数据类型	约束条件	说明
content_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	内容 ID
title	VARCHAR(200)	非空	标题
content_type	VARCHAR(30)	非空	内容类型 ARTICLE 文章 / VIDEO 视频 / GUIDE 指南
target_part_code	VARCHAR(30)	非空，外键→rehab_part_dict.code	关联康复部位
target_group	VARCHAR(100)	可空	目标人群标签
summary	VARCHAR(500)	可空	摘要
content_body	LONGTEXT	非空	正文
author_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	作者
status	VARCHAR(20)	非空	DRAFT/PENDING_REVIEW/PUBLISHED/OFFLINE
reviewer_id	BIGINT UNSIGNED	可空，外键→user_account.user_id	审核人
review_remark	VARCHAR(500)	可空	审核意见
valid_from	DATETIME(3)	非空	生效时间
valid_to	DATETIME(3)	可空，CHECK 不早于 valid_from	失效时间（长期有效为 NULL）
published_at	DATETIME(3)	可空	发布时间
created_at / updated_at / deleted	DATETIME(3) / TINYINT	非空	审计字段
索引	—	idx_content_filter(status, target_part_code, valid_from, valid_to)	患者端按状态、部位、有效期过滤

表 21　内容附件（content_attachment / ContentAttachment）

字段名	数据类型	约束条件	说明
content_attachment_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	附件关联 ID
content_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→content.content_id	所属内容
file_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→file_object.file_id，组合唯一 uk_content_file(content_id, file_id)	MinIO 文件
attachment_type	VARCHAR(20)	非空	附件类型 COVER 封面 / VIDEO 视频 / IMAGE 图片 / DOC 文档
sort_no	INT	非空，默认 0	展示顺序
created_at	DATETIME(3)	非空	创建时间

表 22　内容收藏（content_collection / ContentCollection）

字段名	数据类型	约束条件	说明
collection_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	收藏 ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	收藏用户
content_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→content.content_id，组合唯一 uk_collection_user_content(user_id, content_id)	被收藏内容
collected_at	DATETIME(3)	非空	收藏时间

表 23　咨询会话（consultation / Consultation）

字段名	数据类型	约束条件	说明
consultation_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	会话 ID
patient_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	患者用户 ID
therapist_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	治疗师用户 ID
binding_id	BIGINT UNSIGNED	非空，复合外键 (binding_id, patient_id, therapist_id) → patient_therapist	绑定关系，创建会话时必须有有效绑定
status	VARCHAR(20)	非空	状态 OPEN 进行中 / CLOSED 已关闭
created_at	DATETIME(3)	非空	创建时间
closed_at	DATETIME(3)	可空	关闭时间
索引	—	idx_consult_patient、idx_consult_therapist、	按双方与绑定检索会话

字段名	数据类型	约束条件	说明
		idx_consult_binding	

表 24　咨询消息（consultation_message / ConsultationMessage）

字段名	数据类型	约束条件	说明
message_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	消息 ID
consultation_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→consultation.consultation_id	所属会话
sender_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	发送人（必须属于会话双方）
content	TEXT	可空	文本内容（纯附件消息可为空）
is_ai_draft	TINYINT	非空，默认 0	是否 AI 草稿（不可直接展示或发送）
is_read	TINYINT	非空，默认 0	是否已读
read_at	DATETIME(3)	可空	阅读时间
created_at	DATETIME(3)	非空	发送时间
索引	—	idx_message_consult_time(consultation_id, created_at)、idx_message_unread(sender_id, is_read)	会话消息分页与未读统计

表 25　消息附件（consultation_attachment / ConsultationAttachment）

字段名	数据类型	约束条件	说明
consultation_attachment_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	附件关联 ID
message_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→consultation_message.message_id	所属消息
file_id	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→file_object.file_id，组合唯一 uk_message_file(message_id, file_id)	MinIO 文件
sort_no	INT	非空，默认 0	展示顺序
created_at	DATETIME(3)	非空	创建时间

表 26　文件对象（file_object / FileObject）

字段名	数据类型	约束条件	说明
file_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	文件 ID
bucket_name	VARCHAR(100)	非空，组合唯一 uk_file_bucket_object(bucket_name, object_key)	MinIO 存储桶
object_key	VARCHAR(500)	非空	对象键
file_name	VARCHAR(255)	非空	原始文件名
content_type	VARCHAR(100)	非空	MIME 类型
file_size	BIGINT UNSIGNED	非空	文件大小（字节）
sha256	CHAR(64)	非空	文件 SHA-256 摘要
purpose	VARCHAR(30)	非空	用途 TEMPLATE 样本 / ATTACHMENT 附件 / MESSAGE 消息 / AVATAR 头像
scan_status	VARCHAR(20)	非空	安全扫描状态 PENDING/PASSED/FAILED
created_by	BIGINT UNSIGNED	非空，外键→user_account.user_id	上传人
created_at	DATETIME(3)	非空	创建时间
deleted_at	DATETIME(3)	可空	删除时间（NULL 表示未删除）
索引	—	idx_file_purpose(purpose, scan_status)	按用途与扫描状态检索

表 27　操作日志（operation_log / OperationLog）

字段名	数据类型	约束条件	说明
log_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	日志 ID
user_id	BIGINT UNSIGNED	可空，外键→user_account.user_id	操作人（NULL 为系统操作）
module	VARCHAR(30)	非空	模块名
action	VARCHAR(50)	非空	操作类型
target_type	VARCHAR(50)	非空	目标对象类型（多态目标，不设外键）
target_id	BIGINT UNSIGNED	可空	目标对象 ID
ip	VARCHAR(45)	非空	客户端 IP（兼容 IPv6）
device_id	VARCHAR(100)	可空	设备标识
status	VARCHAR(20)	非空	结果 SUCCESS/FAIL
detail	JSON	可空	操作详情（参数、变更前后值等）
created_at	DATETIME(3)	非空	操作时间
索引	—	idx_log_user_time(user_id, created_at)、idx_log_module_time(module, created_at)	按人与按模块审计

表 28　公告（announcement / Announcement）

字段名	数据类型	约束条件	说明
announcement_id	BIGINT UNSIGNED	主键，自增	公告 ID
title	VARCHAR(200)	非空	公告标题
content	LONGTEXT	非空	公告正文
scope	VARCHAR(20)	非空	可见范围 ALL 全部 / PATIENT 患者 / THERAPIST 治疗师
status	VARCHAR(20)	非空	DRAFT/PUBLISHED/OFFLINE
start_time / end_time	DATETIME(3)	非空，CHECK end_time 不早于 start_time	展示时间范围
created_by	BIGINT UNSIGNED	非空，外键 → user_account.user_id	发布管理员
created_at / updated_at / deleted	DATETIME(3) / TINYINT	非空	审计字段
索引	—	idx_notice_scope_status(scope, status, start_time, end_time)	按可见范围与状态检索

系统实现

1 开发环境与技术选型

1.1 开发环境

（1） 操作系统：开发环境为 Windows 11 专业版（64 位）；服务端可部署于 Linux（CentOS 7 / Ubuntu 20.04 及以上），部署时需开放后端 8080、用户端静态站点、MySQL 3306 与 MinIO 9000 / 9001 端口。

（2） 开发工具：后端使用 IntelliJ IDEA 2024 + Apache Maven 3.9 + JDK 17（Temurin）；前端使用 Visual Studio Code + Node.js 18 + npm；数据库使用 MySQL 8.0，管理工具为 Navicat Premium 16；对象存储使用 MinIO；接口文档与调试使用 Knife4j 4.5 与 Apifox；概念模型与物理模型建模使用 PowerDesigner 16.5；版本控制使用 Git。

（3） 浏览器兼容性：管理端以 Chrome 90+、Edge 90+ 为基准（Element Plus 组件库要求现代浏览器）；用户端需在桌面与移动浏览器中均可用，姿态推理优先使用 WebGL 后端，不支持 WebGL 时自动降级为单线程 WASM（onnxruntime-web），因此 Chrome、Edge 与 Safari 14 及以上均可正常运行，低版本浏览器会被页面引导升级。

1.2 技术选型

（1） 前端技术：采用 Vue 3.4 + TypeScript 5.4 + Vite 5 构建单页应用。管理端使用 Element Plus 2.7 组件库、Pinia 状态管理、Vue Router 路由与 ECharts 5 图表；用户端（患者与治疗师）使用 Vant 4 移动端组件库。姿态评估引擎以独立模块内置于用户端，通过 onnxruntime-web 1.30 在浏览器本地运行 MoveNet Lightning 模型，模型与 WASM 运行时随静态资源一起分发，运行时不访问任何远端推理服务，原始视频与逐帧关键点不出浏览器。

（2） 后端技术：使用 Java 17 与 Spring Boot 3.2.5 开发，采用 Maven 多模块结构：common（公共基础：统一返回码、异常处理、幂等注解与工具类）、model（领域模型：实体、DTO / VO、Mapper 与枚举）、web（接口层，再分为 web-admin 管理端与 web-app 用户端）。持久层使用 MyBatis-Plus 3.5.7；鉴权使用 Spring Security + JWT（jjwt 0.12.6）无状态令牌，并配合图形验证码（EasyCaptcha）与登录日志；接口文档使用 Knife4j 4.5（OpenAPI 3）；对象存储使用 MinIO 8.5 SDK；工具库使用 Hutool 5.8。接口按 Controller、Service、Mapper 分层，统一返回码与全局异常处理，训练提交等写接口通过客户端幂等键加数据库唯一约束防止重复提交。

（3） 数据库技术：选用 MySQL 8.0（InnoDB 引擎、utf8mb4_unicode_ci 字符集）。主键统一为 BIGINT UNSIGNED 自增，时间字段使用 DATETIME(3) 并由数据库默认值与自动更新维护；业务表使用 deleted 字段做逻辑删除；角度、比例等数值使用 DECIMAL 而非浮点，避免二进制误差影响评分结果；算法配置、动作签名、评分明细与报告快照使用 JSON 列保存不可变快照；角色取值、日期区间、评分区间、目标值等业务规则通过 CHECK 约束在数据库层兜底，患者与治疗师的绑定一致性通过复合外键保证。

（4） 关键技术：姿态评估采用 MoveNet Lightning 模型，输入为 192×192×3 的 RGB 图像，输出 17 个人体关键点的坐标与置信度，由 ONNX Runtime Web 在浏览器端本地推理；动作周期切分采用双阈值滞回状态机，动作相似度采用带窗口约束的动态时间规整（DTW）算法，评分采用幅度、保持、节奏、稳定、对称、相似度六维加权模型。

1. 1　2 核心功能实现

本系统的核心功能是“训练执行与姿态评估”：患者按康复计划完成训练任务时，浏览器在本地对摄像头视频做姿态估计，实时给出动作计数、骨架叠加与纠错提示；训练结束后系统对整段帧序列做确定性复算，生成六维评分与纠错摘要并提交服务端入库，服务端据此更新任务状态并支撑治疗师生成评估报告。与数据表对应，该模块主要写入训练记录表（training_record）与训练纠错日志表（training_error_log）。按要求本报告选取该模块作为重点模块，说明其实现过程与核心、新技术代码；账号与档案、康复计划管理、公共内容与咨询、审计与公告等模块的实现方式与此类似，不再赘述。

2.1 姿态评估与训练评分模块实现

（1）模块职责。姿态评估与训练评分模块由用户端前端的姿态评估引擎（frontend-app/src/pose-engine）与后端训练记录接口共同实现，负责四件事：把治疗师配置的评估规则与算法参数下发到端侧；在端侧完成关键点提取、关节角度计算、动作周期切分与实时纠错提示；训练结束后对整段帧序列做确定性复算，生成六维评分与纠错摘要；把汇总结果提交服务端落库，写入训练记录表（training_record）与训练纠错日志表（training_error_log），并据此更新每日训练任务状态。

（2）处理流程。模块分为实时路径与结束路径两条链路。实时路径逐帧执行、因果计算，用于即时反馈：请求动作快照 → 校验姿态引擎版本 → 加载本地 MoveNet 模型并校验文件摘要 → 摄像头采集视频帧 → 推理得到 17 个关键点 → 入场检查与质量门控 → 在线平滑与关键点修复 → 计算关节角度与左右对称差 → 阶段状态机计数 → 纠错提示入队 → 渲染骨架、计数与提示。结束路径在训练结束时执行、非因果、结果可复现，用于最终成绩：重放本地缓存的原始帧 → 序列级修复 → 特征重建 → 状态机重放切分周期 → 动作签名校验 → 纠错区间聚合 → 六维加权评分 → 生成训练汇总并提交服务端。整体流程如图9所示。

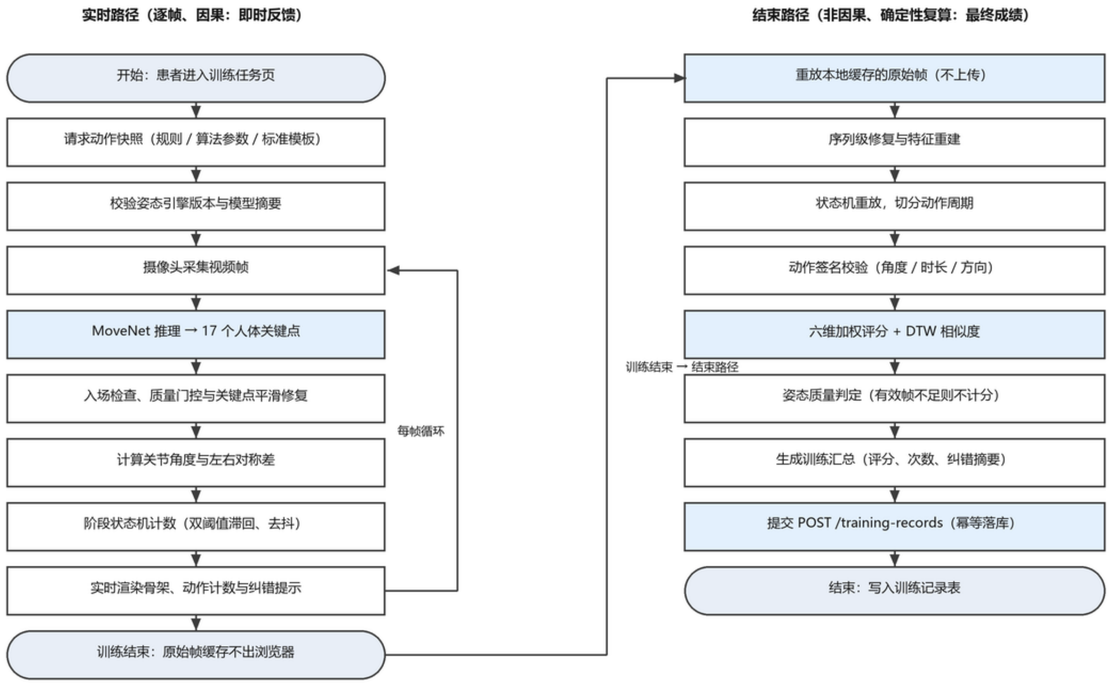
实时路径（逐帧、因果：即时反馈）
开始：患者进入训练任务页
请求动作快照（规则 / 算法参数 / 标准模板）
校验姿态引擎版本与模型摘要
摄像头采集视频帧
MoveNet 推理 → 17 个人体关键点
入场检查、质量门控与关键点平滑修复
计算关节角度与左右对称差
阶段状态机计数（双阈值滞回、去抖）
实时渲染骨架、动作计数与纠错提示
训练结束：原始帧缓存不出浏览器
每帧循环
结束路径（非因果、确定性复算：最终成绩）
重放本地缓存的原始帧（不上传）
序列级修复与特征重建
状态机重放，切分动作周期
动作签名校验（角度 / 时长 / 方向）
六维加权评分 + DTW 相似度
训练结束 → 结束路径
姿态质量判定（有效帧不足则不计分）
生成训练汇总（评分、次数、纠错摘要）
提交 POST /training-records（幂等落库）
结束：写入训练记录表

图 9　姿态评估与训练评分模块处理流程

（3）实时推理在浏览器端本地完成。模型清单（模型文件名、字节数、SHA-256、输入输出形状、关键点顺序、运行时版本）随静态资源一起分发，加载后先对模型文件计算 SHA-256 并与清单比对，校验不通过立即抛出明确错误并由页面引导重试，而不是白屏；推理会话按 WebGL 到单线程 WASM 的顺序尝试，并对会话创建加超时竞速，避免个别环境下推理 worker 静默不就绪导致整页永久卡死。关键代码见下面的代码1。

代码 1　本地模型加载、完整性校验与后端降级（movenet.ts 节选）

```
// Compute SHA-256 of the model file and compare it with the manifest
const modelBuffer = await (await fetch(modelUrl)).arrayBuffer()
const actualSha = toHex(await crypto.subtle.digest('SHA-256', modelBuffer))
if (actualSha !== manifest.sha256) throw new Error('model integrity check
failed')
// Create the inference session with a timeout race; webgl first, wasm as
fallback
const input = new ort.Tensor('int32', new Int32Array(inputSize * inputSize
* 3), [1, inputSize, inputSize, 3])
const session = await Promise.race([
 ort.InferenceSession.create(modelBuffer.slice(0), { executionProviders:
[provider] }),
 new Promise((_, rej) => setTimeout(() => rej(new Error('backend not ready')),
timeoutMs))
])
await session.run({ [session.inputNames[0]]: input }) // probe: created
session does not mean executable
```

（4）关节角度与左右对称配对。关键点的坐标全部换算为视频帧归一化坐标后，用三点夹角公式计算关节角度：顶点取中间的关节，返回值 0 到 180 度，完全伸直为 180 度；同时把解剖学上的左右关节映射为配对关系，供对称维度与对称配对规则使用，见代码2。

代码 2　三点夹角与左右配对（geometry.ts 节选）

```
// Angle at vertex b, formed by a-b-c, in degrees (0~180)
export function angleAt(a: Point, b: Point, c: Point): number {
 const v1x = a.x - b.x, v1y = a.y - b.y
 const v2x = c.x - b.x, v2y = c.y - b.y
  const dot = v1x * v2x + v1y * v2y
 const n = Math.hypot(v1x, v1y) * Math.hypot(v2x, v2y)
 if (n < 1e-9) return 0
 return (Math.acos(clamp(dot / n, -1, 1)) * 180) / Math.PI
}
// Joint name -> keypoint triple (vertex in the middle) and left/right pairs
const JOINT_TRIPLETS = {
 left_elbow: [KP.L_SHOULDER, KP.L_ELBOW, KP.L_WRIST],
 right_elbow: [KP.R_SHOULDER, KP.R_ELBOW, KP.R_WRIST],
 left_knee: [KP.L_HIP, KP.L_KNEE, KP.L_ANKLE],
 right_knee: [KP.R_HIP, KP.R_KNEE, KP.R_ANKLE]
}
```

（5）动作周期切分与计数。关节角度序列送入双阈值滞回状态机，按 READY、RAISING、HOLD、LOWERING 再回到 READY 的状态迁移切出一个个动作周期：用容差区间加 8 度滞回带避免临界抖动造成的反复切换，要求连续若干帧确认才真正切换状态，低置信度帧不参与切换；一个完整周期还必须满足最短时长与最小幅度门槛才计入达标次数，过短的周期视为甩动直接丢弃，见代码3。

代码 3　双阈值滞回状态机（state-machine.ts 节选）

```
// Phase machine: READY -> RAISING -> HOLD -> LOWERING -> READY, one full cycle
private tick(input: MachineTickInput): void {
 // The hysteresis band (8 degrees) prevents flickering on the boundary
 const enter = this.polarity > 0 ? this.params.peakLow + this.hysteresis :
this.params.peakHigh - this.hysteresis
 // A phase switch is confirmed only after N consecutive switchable frames
 if (this.pendingFrames >= this.conf.stateHoldFrames) this.phase = next
 // A cycle shorter than minCycleSec is treated as a swing and dropped
 if (cycle.durationSec < this.conf.minCycleSec || cycle.rom <
this.params.minRom) cycle.ignored = true
}
```

（6）六维加权评分与 DTW 相似度。训练结束后对每个有效周期分别计算六个维度得分：幅度（与目标幅度或签名峰值区间比较）、保持（保持帧数换算为秒）、节奏（与期望周期时长的吻合度占 60%，周期间节拍一致性占 40%）、稳定（周期内角度抖动的残差 RMS 指数衰减）、对称（左右角度差均值）、相似度（与模板特征序列的 DTW 距离）。总分按六维权重加权平均，权重不归一时代码自动归一；模板缺失时相似度自动降权为 0，不阻塞评分；有效帧占比不足或关键点修复比例超限时姿态质量判为 INSUFFICIENT，记录但不计分，避免用不可信数据给出成绩，见代码4。

代码 4　DTW 距离与六维加权聚合（scoring.ts 节选）

```
// Classic DTW with a window constraint, normalized by the path length
export function dtwDistance(a: number[], b: number[], windowRatio = 0.2):
number {
 const n = a.length, m = b.length
 const w = Math.max(1, Math.floor(Math.max(n, m) * windowRatio))
 const cost = Array.from({ length: n + 1 }, () => new Float64Array(m +
1).fill(Infinity))
```

```
 cost[0][0] = 0
 for (let i = 1; i <= n; i++) {
 for (let j = Math.max(1, i - w); j <= Math.min(m, i + w); j++) {
 cost[i][j] = Math.abs(a[i - 1] - b[j - 1])
        + Math.min(cost[i - 1][j], cost[i][j - 1], cost[i - 1][j - 1])
 }
 }
 return cost[n][m] / (n + m)
}
// Six weighted dimensions -> total score (weights are normalized
automatically)
const effectiveWeightSum = weights.amplitude + weights.hold + weights.rhythm
+
 weights.stability + weights.symmetry + weights.similarity
total = (detail.amplitude * weights.amplitude + detail.hold * weights.hold
+
  detail.rhythm * weights.rhythm + detail.stability * weights.stability +
  detail.symmetry * weights.symmetry + detail.similarity *
weights.similarity) / effectiveWeightSum
```

（7）结果提交与幂等落库。端侧只上传汇总结果（总次数、达标次数、综合得分、六维明细、质量指标与纠错摘要），原始视频与逐帧关键点不出浏览器，既保护隐私也避免大流量上传。提交请求携带客户端唯一标识 clientRequestId，服务端以（daily_task_id, client_request_id）的唯一约束保证同一任务的重复提交只落一条记录，天然实现幂等；请求体同时携带动作版本与姿态引擎标识，服务端校验二者与计划项、动作版本一致，保证评分可比，见代码5。

代码 5　训练汇总提交请求（TrainingRecordSubmitRequest.java 节选）

```
@Data
@Schema(description = "Training summary submit request")
public class TrainingRecordSubmitRequest implements Serializable {
 // Idempotency key: the same value returns the first result
 @NotBlank(message = "clientRequestId is required")
 private String clientRequestId;
 @NotNull
 private Long dailyTaskId;
 @NotNull
 private Long actionVersionId;
 // Total / correct reps and the 0~100 total score
 @Min(0)
 private Integer totalReps;
 @Min(0)
 private Integer correctReps;
 @DecimalMin("0")
 @DecimalMax("100")
 private BigDecimal totalScore;
 // Six-dimension detail, e.g. amplitude / hold / rhythm
 private Map<String, BigDecimal> scoreDetail;
 @NotNull
 private PoseQuality poseQuality;
 @NotBlank
 private String poseEngineId;
}
```

（8）运行效果与数据落库。用户端训练页在进入任务时先向服务端请求动作快照（含动作规则、算法配置与标准模板），并校验姿态引擎版本是否与动作版本一致；随后打开摄像头，页面实时叠加骨架、动作阶段、已完成次数与纠错提示，训练过程中不产生任何网络请求。训练结束后引擎给出本次训练汇总，页面展示总分、六维得分与主要纠错项，并将结果提交到服务端落库；治疗师可在管理端查看该患者的训练记录、分项得分与纠错明细，并按计划周期生成评估报告。

湖北理工学院 ______—______学年度第_______学期 课程考核 试题纸

****
****
****
****
****
****
****
****
********* ***
班 级：

****
****
****
****
****
****
****
学 号：

****
****
****
****
****
****
姓 名：

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****